

DEE - PUC-Rio
ENG 1413 Técnicas Digitais
Período 2020.2
Exercício 3

Projete e simule um circuito capaz de serializar um dado de 12 bits e enviar para outro que recebe os 12 bits em série e o resultado é mostrado em três displays de 7 segmentos com entrada BCD. Utilize os CI's 74165 e 74164 (mais de um de cada) e três chaves hexadecimais como entrada de dados.

O circuito inicia a transferência após a transição positiva do sinal de partida (INIC), simulado por uma chave digital, e a transição positiva do sinal FIM indica término da transferência. Utilize um FF do tipo D para implementar o indicador de FIM. O sinal FIM vai a "0" com o pulso de INIC e retorna a 1 após o fim da transferência. Observe que este sinal funciona como um status da transferência: quando em nível lógico 0 o circuito está serializando. A transição positiva indica o fim da serialização.

Utilize, obrigatoriamente, o contador assíncrono 7493/74293 para efetuar o controle da transferência do dado.

Utilize o "pulser" do CircuitMaker para simular o clock. O Reset deve ser simulado por uma chave digital e só deve ser ativado ao "ligar" o circuito. **Não** devem ser utilizadas outras chaves digitais.

Informe no e-mail a ser enviado com a simulação se seu circuito atende aos requisitos especificados e se funciona corretamente, ou caso contrário o que está e o que não está funcionando.

